

Chap 8

空间解析几何

Chap 8 — 1

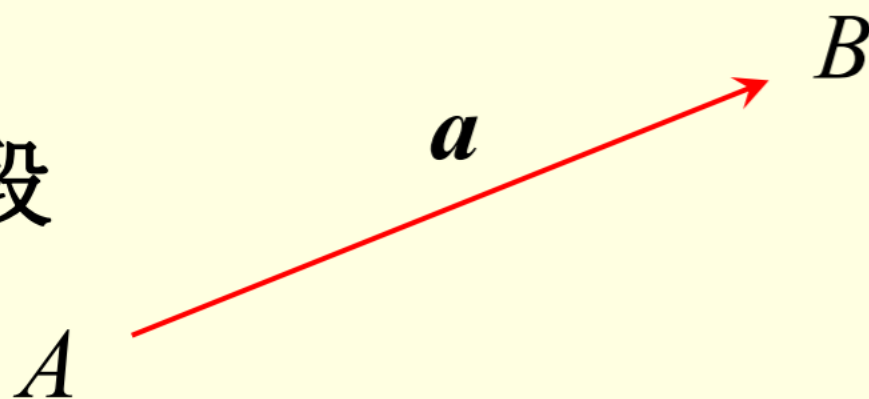
向量与坐标系

8.1.1 向量的概念

不仅有数值大小、而且有方向的量称为**向量**
在几何上，可用既有长度又有方向的线段（有向线段）来表示

起点 A ，终点 B 的有向线段

其长度表示向量大小、



方向表示向量方向

记为 $\overrightarrow{AB}$ ，或小写字母表示，如 a, b, i

黑体

表示向量的有向线段的大小称为向量的**长度**
或**模**，记为 $|a|$

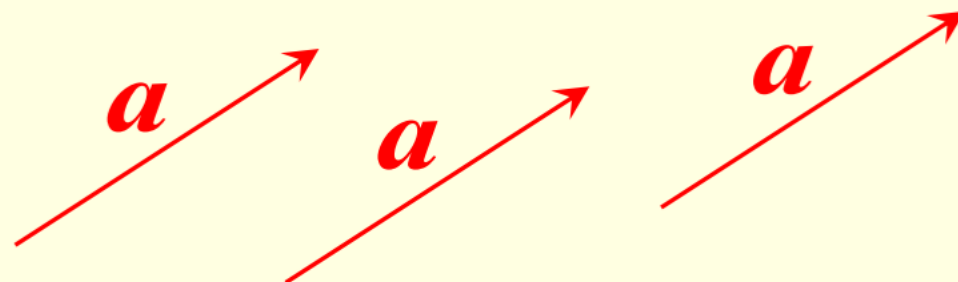
模为1的向量称为**单位向量**，模为零的向量称为**零向量**，记为 0 ，零向量的方向规定为任意的，
可据情况任意指定

与 a 大小相等方向相反的向量称为 a 的**负向量**，记为 $-a$

若向量 a, b 的大小和方向均相同，则称
 a 与 b **相等**，记为 $a = b$

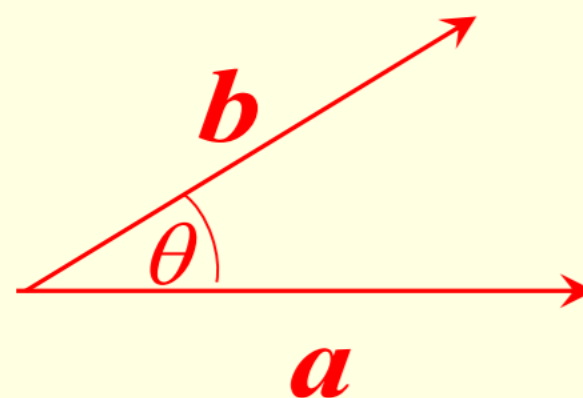
向量相等的定义意味着：向量在平移下保持

不变



将向量 a , b 平移到同一起点，表示它们的有向线段间的夹角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)

称为向量 a 与 b 的夹角

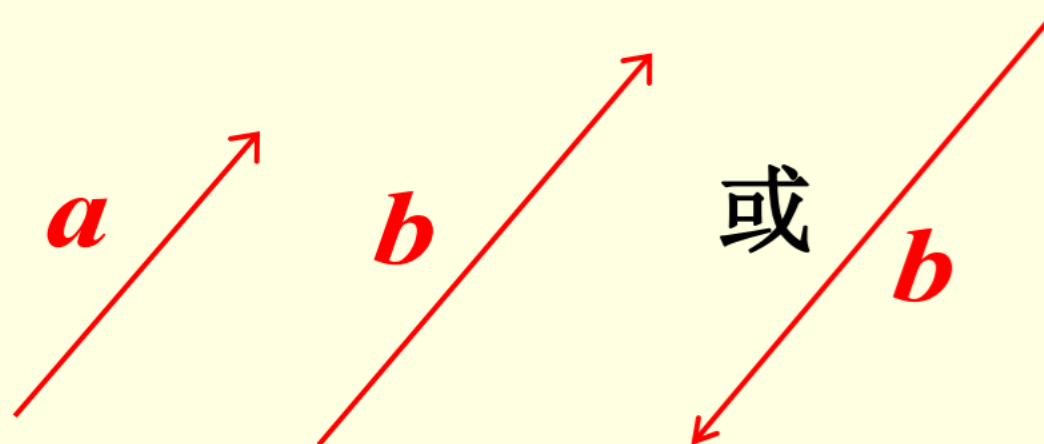


记为 $\theta(a, b)$

零向量与任一向量的夹角规定为任意的
可据需要取0到 π 之间的任何值

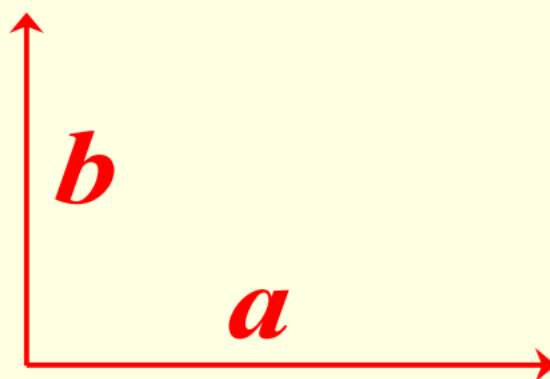
$\theta(a, b) = 0, \pi$, 称向量 a 与 b 共线(或平行),

记为 $a \parallel b$



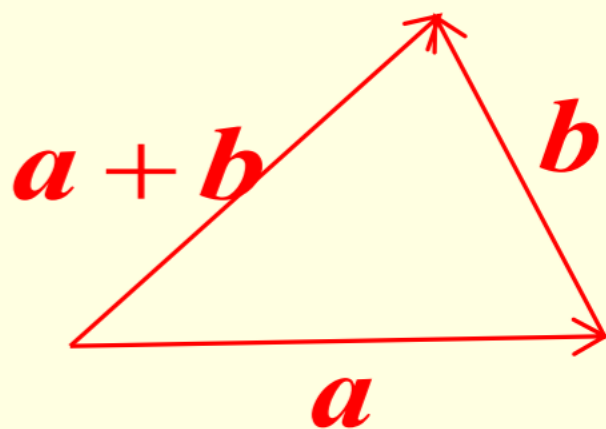
$\theta(a, b) = \frac{\pi}{2}$, 称向量 a 与 b 正交(或垂直)

记为 $a \perp b$

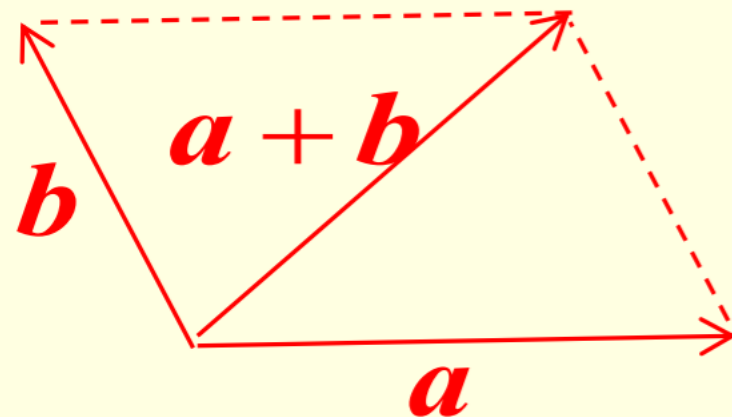


8.1.2 向量的线性运算

■ 向量的加法



三角形法则



平行四边形法则

向量加法运算律:

$$(1) \quad a + b = b + a \quad (\text{交换律})$$

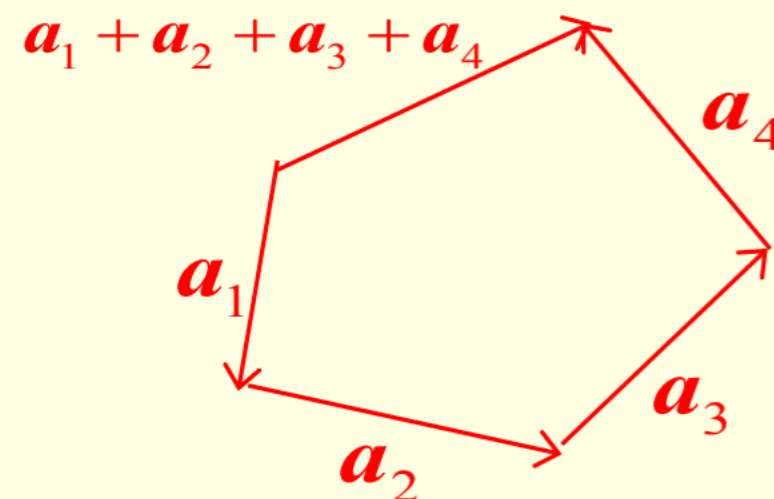
$$(2) \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) \quad (\text{结合律})$$

$$(3) \quad \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$$

$$(4) \quad \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$$

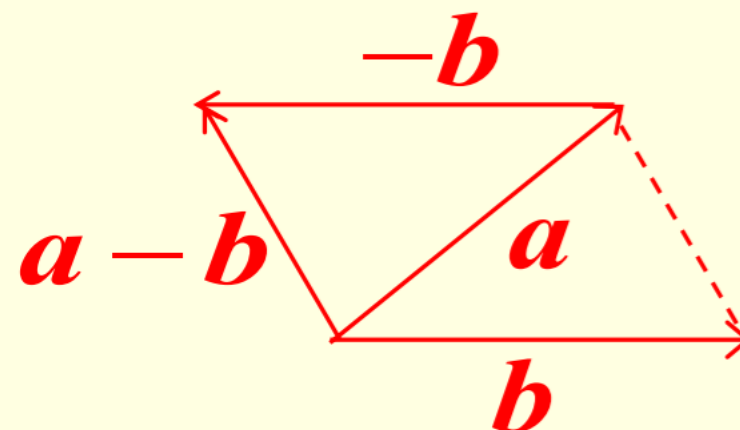
由加法的结合律，我们可以写出
向量连加形式

$$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_n$$



■ 向量的减法

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b})$$



加減法的三角不等式 $|\mathbf{a} \pm \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$

向量式运算时，可以进行“移项”

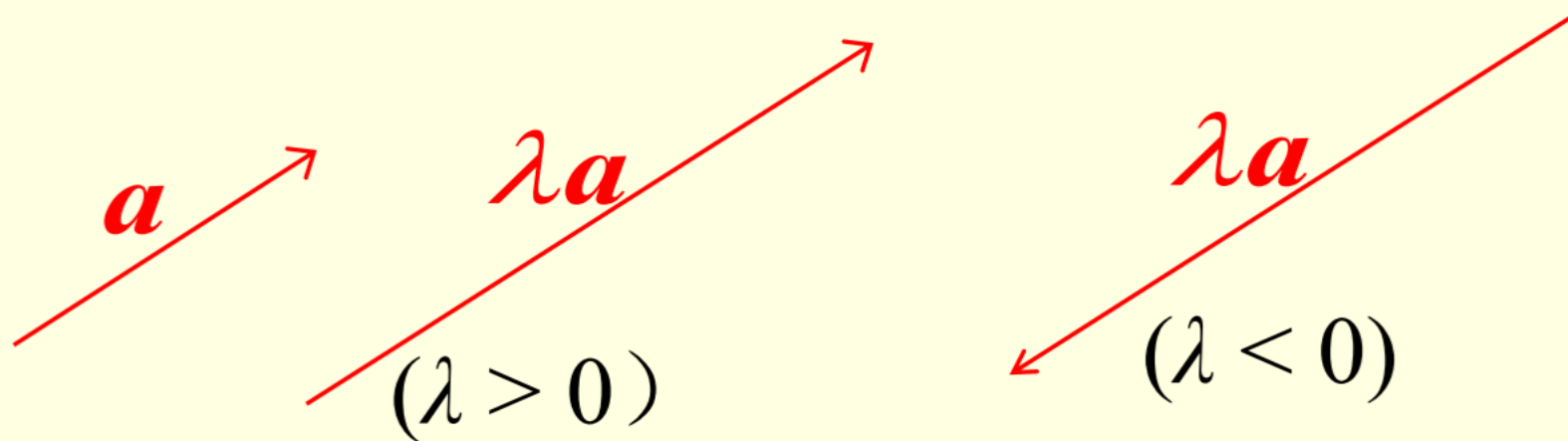
$$\mathbf{a} + \mathbf{c} = \mathbf{b} \iff \mathbf{c} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$$

■ 向量的数乘

实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的数乘运算，结果定义为一个向量，记为 $\lambda\boldsymbol{a}$

$$|\lambda\boldsymbol{a}| = |\lambda| \cdot |\boldsymbol{a}|,$$

$\lambda > 0$, $\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向; $\lambda < 0$, $\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 反向;



数乘的运算律

$$(1) \quad 1\mathbf{a} = \mathbf{a}$$

$$(2) \quad \lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a} = \mu(\lambda\mathbf{a}) \quad (\text{结合律})$$

$$(3) \quad (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a} \quad (\text{对数的分配律})$$

$$(4) \quad \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} \quad (\text{对向量的分配律})$$

简单事实： 若 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$

$\frac{1}{|\mathbf{a}|}\mathbf{a}$ 是与 $\mathbf{a}$ 同向的单位向量 (单位化)

记为 $\mathbf{e}_a$, 显然 $\mathbf{a} = |\mathbf{a}| \mathbf{e}_a$

命题

(1) 若 $b \neq 0$

$a // b \xleftrightarrow{\text{充分必要条件}}$

存在唯一实数 λ , 使
 $a = \lambda b$

(2) 若 a, b 不共线

a, b, c 共面 $\xleftrightarrow{\text{充分必要条件}}$

存在唯一实数组 λ, μ , 使
 $c = \lambda a + \mu b$

8.1.3 向量的点乘和叉乘

定义 向量 a, b 的**点乘**是一个数, 定义为

$$a \cdot b = |a| |b| \cos \theta(a, b)$$

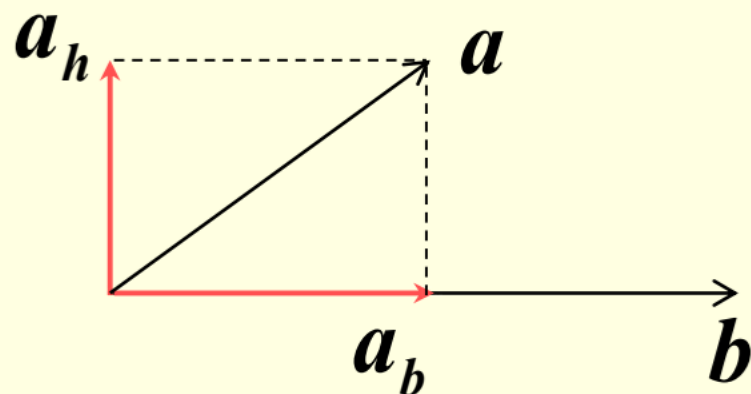
当 $b \neq 0$ 时, 记 a 在 b 上的**投影向量**为 a_b ,

其中 a_b 的方向:
$$\begin{cases} \text{与} b \text{ 一致,} & \theta(a, b) < \frac{\pi}{2} \\ \text{与} b \text{ 相反,} & \theta(a, b) > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

➤ a 在 b 上的**投影**, 即 a_b 的有向长度 $|a| \cos \theta$.

结论

$$\mathbf{a}_b = (|\mathbf{a}| \cos \theta) \mathbf{e}_b = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_b) \mathbf{e}_b$$



显然

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_b + \mathbf{a}_h$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a}_b \cdot \mathbf{b}$$

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})_c = \mathbf{a}_c + \mathbf{b}_c$$

点乘运算律

$$(1) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \quad (\text{交换律})$$

$$(2) \quad (\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad (\text{结合律})$$

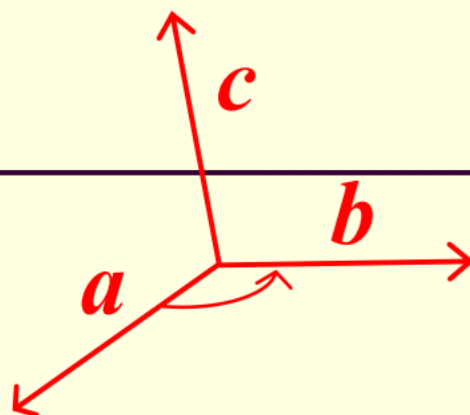
$$(3) \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \quad (\text{分配律})$$

用内积表示模和夹角

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$$

$$\cos \theta(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} \quad (\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \xleftrightarrow{\text{充分必要条件}} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0)$$

右手系



定义 a 与 b 的叉乘 $a \times b$ 是一个向量:

其方向与 a, b 均正交, 且 $a, b, a \times b$ 构成右手系

$$|a \times b| = |a| |b| \sin \theta(a, b)$$

a, b 为邻边的
平行四边形面积

结论

$$a // b \xleftrightarrow{\text{充分必要条件}} a \times b = 0$$

叉乘运算律

$$(a \times b) \times c \neq a \times (b \times c)$$

$$(1) \quad a \times b = -b \times a$$

反交换律

$$(2) \quad (\lambda a) \times b = \lambda(a \times b) = a \times (\lambda b)$$

(数) 结合律

$$(3) \quad (a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

分配律

定义 a, b, c 的混合积 定义为: $(a \times b) \cdot c$

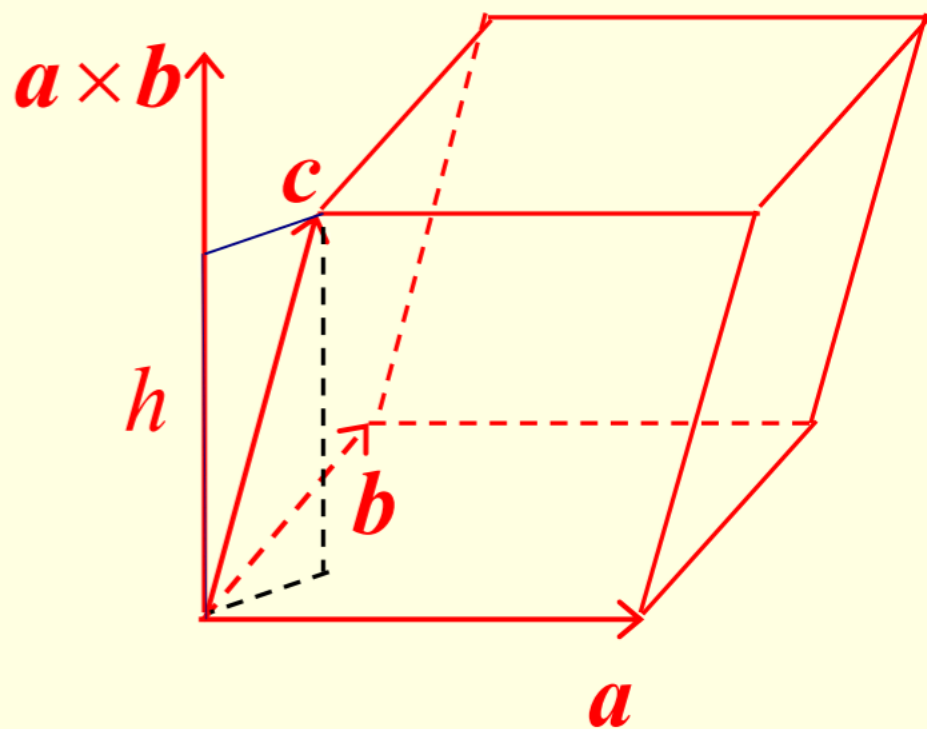
根据内积定义

$$(a \times b) \cdot c = |a \times b| |c| \cos \theta(a \times b, c)$$

■ 混合积的几何意义

由于 $|\mathbf{c}| |\cos \theta(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c})| = |\mathbf{c}_{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}|$

$$\Rightarrow |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}| = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| |\mathbf{c}_{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}|$$



$|\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}|$ 是以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$
为同顶点三条棱的
平行六面体的体积

几个结论

(1) a, b, c 成右手系, $\underline{a \times b \cdot c > 0}$

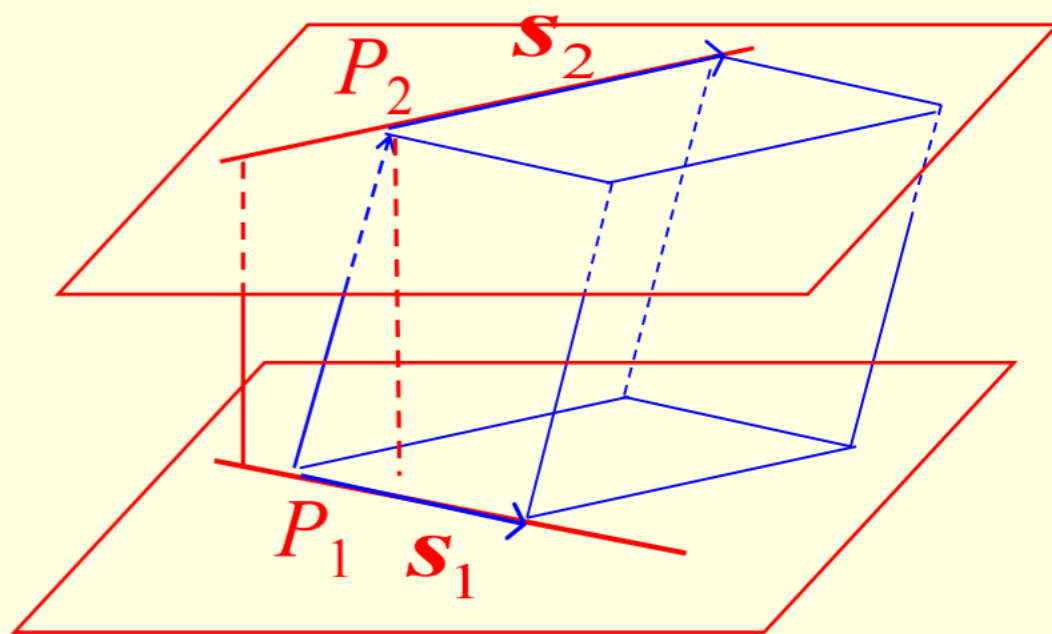
a, b, c 成左手系, $\underline{a \times b \cdot c < 0}$

(2) a, b, c 共面 $\xleftrightarrow{\text{充分必要条件}} a \times b \cdot c = 0$

(3) $a \times b \cdot c = b \times c \cdot a = c \times a \cdot b$ abc 相对顺序不变, 这三个为同手系;

$$= c \cdot a \times b = a \cdot b \times c = b \cdot c \times a$$

例1 设 l_1 与 l_2 是异面直线, l_1 过点 P_1 , 方向与向量 $\mathbf{s}_1$ 平行, l_2 过点 P_2 , 方向与向量 $\mathbf{s}_2$ 平行, 试求 l_1 与 l_2 之间的距离.



$$d = \frac{|(\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2) \cdot \overrightarrow{P_1P_2}|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}$$

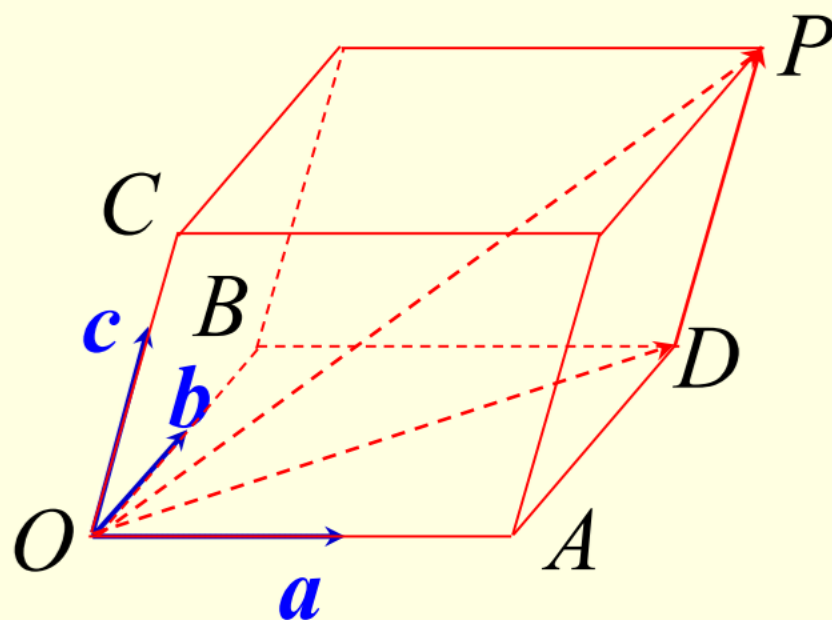
8.1.4 向量的坐标表示

定理 设向量组 $\{a, b, c\}$ 不共面, V 是向量空间, 则对任意 $x \in V$, 存在唯一实数组 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$x = x_1 a + x_2 b + x_3 c$$

线性
组合

系数 (x_1, x_2, x_3) 称为 x 在基 $\{a, b, c\}$ 下的坐标.



8.1.5 空间坐标系

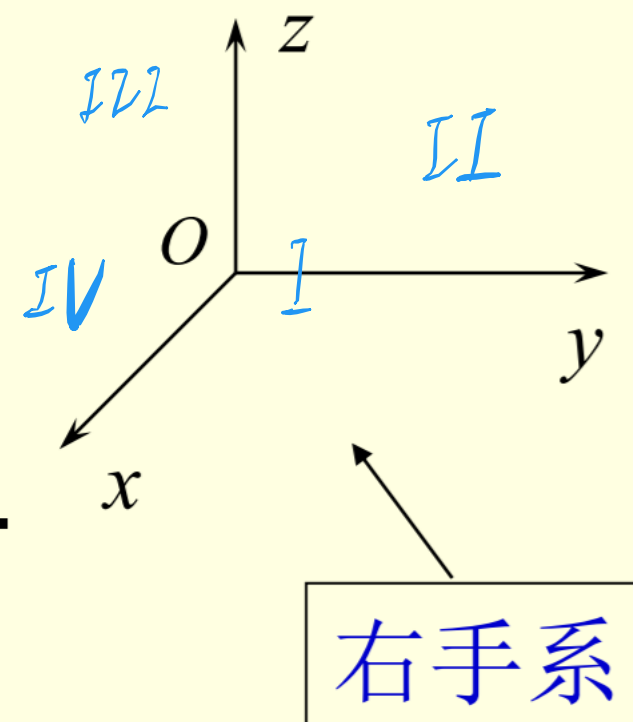
将空间的点与数联系, 把几何问题转化为代数问题, 需要建立坐标系.

坐标系: $Oxyz$, 原点: O

坐标轴: Ox 轴, Oy 轴, Oz 轴.

坐标面: xOy 面, yOz 面, zOx 面.

卦限: 八卦限(I, II, ..., VIII).



✓ x, y, z 正半轴
→ y, z 正半
× 负半

5-8 在 1-4 的底下

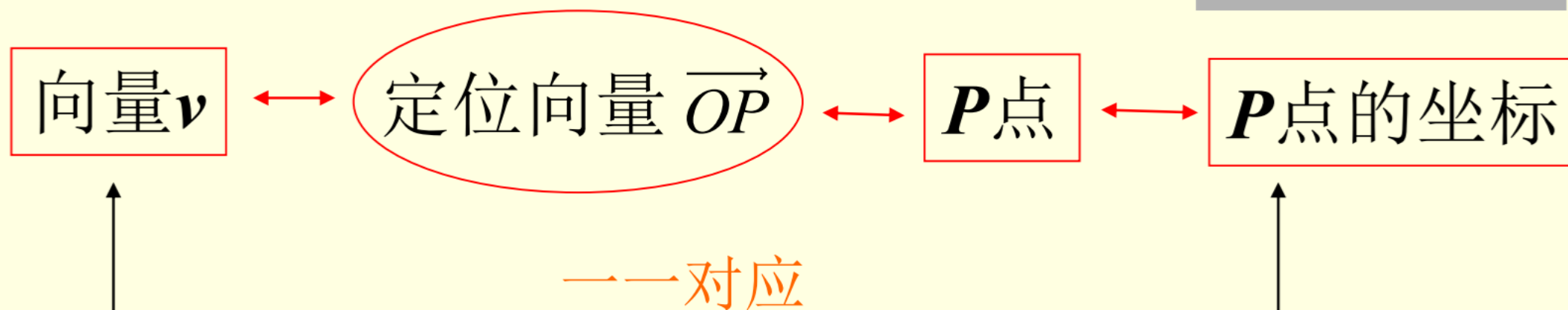
■ 点的坐标



➤ 两点间距离公式

$M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 间的距离

$$d = |\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$



三维行向量: $\mathbf{v} = (a, b, c)$ 三维列向量: $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

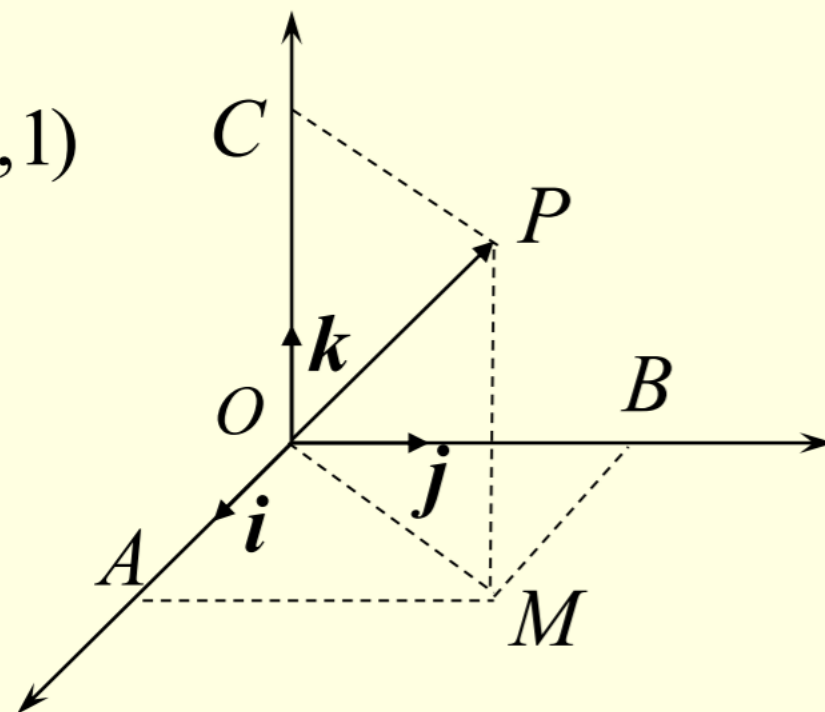
模: $|\mathbf{v}| = |\overrightarrow{OP}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

坐标向量 与 x 轴、 y 轴、 z 轴正向相同的单位向量
记为 i 、 j 、 k

$$i = (1, 0, 0), \quad j = (0, 1, 0), \quad k = (0, 0, 1)$$

若 $P(a, b, c)$, 则有

$$\boldsymbol{v} = \overrightarrow{OP} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$$



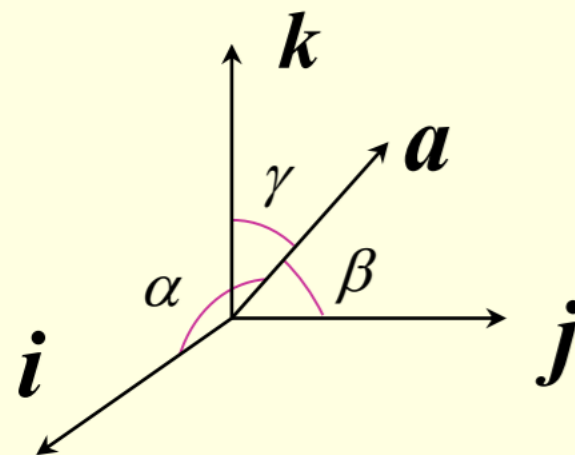
向量方向的表示

➤ 方向角

$$\alpha = \theta(\mathbf{a}, \mathbf{i}) \quad \beta = \theta(\mathbf{a}, \mathbf{j}) \quad \gamma = \theta(\mathbf{a}, \mathbf{k})$$

➤ 方向余弦

$$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$$



■ 向量线性运算的坐标表示

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{a} + \mathbf{b} &= (a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) + (b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}) \\ &= (a_1 + b_1)\mathbf{i} + (a_2 + b_2)\mathbf{j} + (a_3 + b_3)\mathbf{k}\end{aligned}$$

故

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

类似有

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$$

$$\lambda\mathbf{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$$

由数乘向量的坐标表示导出

$$\mathbf{a} // \mathbf{b} \quad \xleftrightarrow{\text{充分必要条件}} \quad \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$$

例2 设 $\mathbf{a} = (1, -1, 2)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 2)$, 又 $\mathbf{c} = 2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$. 试用 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 表示向量 $\mathbf{c}$, 并求与 $\mathbf{c}$ 同方向的单位向量.

例3 设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 是空间两点,

点 M 位于过 M_1, M_2 的直线上且使 $\overrightarrow{M_1M} = \lambda \overrightarrow{MM_2}$,

求点 M 的坐标.

定比分点公式:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$$

■ 向量点乘的坐标表示

若 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则有

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

特别地 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{i} = a_1$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{j} = a_2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{k} = a_3$

➤ 夹角余弦的坐标表示

$$\cos \theta(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

➤ 方向余弦的表示

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{a_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

故 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

将 $\mathbf{a}$ 单位化后, 三个坐标就是其方向余弦

$$6 + 24\sqrt{2} - 8$$

例4 设向量 $a = 2i - 2\sqrt{2}j - 2k$, $b = 3i - 12j + 4k$.

求 a 的模, 方向余弦和 b_a

4 $\frac{1}{2}$ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ $-\frac{1}{2}$

$b_a = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{-2+24\sqrt{2}}{16} = \frac{-1+12\sqrt{2}}{8} a$

例5 设 a 与起点置于同一点的向量 $b = (-2, -1, 2)$

和 $c = (7, -4, -4)$ 的角平分线平行, 且 $|a| = 6\sqrt{6}$, 求 a

Pr4. 3 (2, 3, 4, 6) 6. 7. 8. 10. 13. 21.

■ 向量外积的坐标表示

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

或者

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}) \times (b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k})$$

∴ ...

■ 向量混合积的坐标表示

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

例6 求以同一起点的平面向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$

为邻边的平行四边形的面积. $S = a_1 b_2 - a_2 b_1$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

例7 求与向量 $\mathbf{a} = (1, 0, -2)$, $\mathbf{b} = (1, 3, -4)$ 均正交的单位向量

$\mathbf{c}$, 并求以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为同顶点三条棱的平行六面体的体积.

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (1, 0, -2) \\ &\times (1, 3, -4) \end{aligned}$$

$$= (6, 2, 3)$$

$$\vec{c} = \left(\frac{6}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7} \right)$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & -4 \\ \frac{6}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \end{vmatrix} = \frac{1}{7} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & -4 \\ 6 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{7} (9 - 4 + 36 - 8) = 7$$

$$V = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \cdot 1 = 7$$